

Sistema de Gestión de Biblioteca Digital

Universidad Nacional Guillermo Brown

Programación Avanzada

Trabajo Práctico Final

Integrantes:

- Miguel Miguez
- Rodrigo Podoba
- Milena Iñiguez
- Damián Larrascq Mechoso

Docente:

- Diego Ezequiel Luparello

Fecha: 29/06/2026

Índice

1. Introducción
2. Objetivos
3. Alcance
4. Descripción del Sistema
5. Tecnologías Utilizadas
6. Arquitectura General
7. Arquitectura del Proyecto
8. Organización de Carpetas
9. Descripción de los Módulos
10. Principios de Diseño Aplicados
11. Ventajas de la Arquitectura
12. Análisis de Clases y Diagrama UML
13. Manual de Usuario
14. Casos de Uso
15. Flujo General del Sistema
16. Ejemplo de Ejecución
17. Posibles Mejoras
18. Conclusión

Introducción

El presente documento corresponde al Trabajo Práctico Final de la materia Programación Avanzada. El proyecto consiste en el desarrollo de un Sistema de Gestión de Biblioteca Digital implementado en Python aplicando los principios de Programación Orientada a Objetos. El sistema permite administrar libros, usuarios y préstamos mediante una interfaz de consola organizada en módulos y clases.

Durante el desarrollo se priorizó la reutilización del código, la separación de responsabilidades y una estructura modular que facilite el mantenimiento y la ampliación futura del sistema.

Objetivos

Objetivo General

Desarrollar un sistema de gestión de biblioteca digital que permita administrar libros, usuarios y préstamos de manera organizada utilizando Programación Orientada a Objetos.

Objetivos Específicos

- Aplicar encapsulamiento, herencia y composición.
- Gestionar el catálogo de libros.
- Administrar usuarios.
- Registrar préstamos y devoluciones.
- Diseñar una estructura modular.

Alcance

El sistema está orientado a la administración básica de una biblioteca digital. Permite registrar información, consultarla y mantener el control de los préstamos mediante un menú interactivo.

Descripción del Sistema

El proyecto se encuentra organizado en paquetes que separan los modelos de negocio de la lógica de gestión. Esta organización mejora la legibilidad y facilita el mantenimiento del código.

Tecnologías utilizadas

Tecnología	Uso
Python	Lenguaje principal
POO	Modelo de desarrollo
PlantUML	Diagrama UML
Git y GitHub	Control de versiones

Arquitectura General

La aplicación está dividida en módulos independientes para modelos, gestión y punto de entrada principal, favoreciendo una arquitectura clara y escalable.

En esta sección se describe la organización interna del proyecto y la función de cada uno de los módulos principales. La estructura modular facilita el mantenimiento, la reutilización del código y la incorporación de nuevas funcionalidades.

1. Arquitectura del Proyecto

El sistema fue desarrollado siguiendo un diseño modular. Cada paquete tiene una responsabilidad específica: los modelos representan las entidades del dominio, los módulos de gestión contienen la lógica del negocio y el archivo principal coordina la interacción con el usuario.

Organización de Carpetas

Carpeta / Archivo	Descripción
main.py	Punto de entrada del sistema y menú principal.
gestion/	Contiene la lógica para administrar libros, usuarios y préstamos.
models/	Define las clases principales del sistema.
uml/	Incluye el diagrama UML y el código PlantUML.
README.md	Información general del proyecto.

Descripción de los Módulos

- **main.py:** Inicializa el sistema y controla el flujo principal de ejecución.
- **models:** Agrupa las clases que representan las entidades del dominio.
- **gestion:** Implementa las operaciones de negocio, validaciones y administración de datos
- **uml:** Documenta gráficamente la estructura del sistema.

Principios de Diseño Aplicados

- Separación de responsabilidades.
- Programación Orientada a Objetos.
- Reutilización de código.
- Modularidad.
- Facilidad de mantenimiento.
- Escalabilidad para futuras funcionalidades.

Ventajas de la Arquitectura

La división del proyecto en módulos permite localizar rápidamente cada componente, simplifica las tareas de depuración y facilita el trabajo colaborativo. Asimismo, posibilita ampliar el sistema sin modificar gran parte del código existente.

Preparación para la Documentación UML

En la siguiente parte se analizarán en detalle las clases del proyecto, sus atributos, métodos y relaciones de herencia, agregación y composición, utilizando el diagrama UML incluido en el repositorio

Análisis de Clases y Diagrama UML

Esta sección describe las principales clases del Sistema de Gestión de Biblioteca Digital y las relaciones existentes entre ellas. El análisis se basa en la estructura del proyecto y el diagrama UML incluido.

1. Clases principales

Biblioteca: Clase central encargada de coordinar la administración de libros, usuarios y préstamos.

Libro: Representa cada libro del catálogo con sus datos principales y estado de disponibilidad.

Usuario: Modela a los usuarios registrados que pueden solicitar préstamos.

Prestamo: Representa la relación entre un usuario y un libro durante un período determinado.

Responsabilidades de las clases

Clase	Responsabilidad	Métodos principales
Biblioteca	Administración general	agregar(), eliminar(), buscar()
Libro	Información del libro	mostrar(), disponible()
Usuario	Datos del usuario	registrar(), consultar()
Prestamo	Gestión de préstamos	prestar(), devolver()

Relaciones UML

El modelo presenta una relación de composición entre Biblioteca y las colecciones que administra. Prestamo se asocia tanto con Libro como con Usuario, permitiendo registrar la entrega y devolución de ejemplares. Estas relaciones fueron representadas en el diagrama UML del proyecto.

Principios de Programación Orientada a Objetos

- Encapsulamiento de atributos mediante clases.
- Abstracción para representar entidades del dominio.
- Reutilización de código mediante métodos.
- Modularidad y separación de responsabilidades.

Diagrama UML

El proyecto incluye un diagrama UML elaborado con PlantUML que representa las clases, atributos, métodos y relaciones. Este diagrama forma parte de la documentación oficial y facilita la comprensión de la arquitectura del sistema.

Código PlantUML

Se recomienda incorporar en el anexo el archivo .puml incluido en la carpeta 'uml' del proyecto para mantener sincronizada la documentación con el diseño del sistema.

Manual de Usuario, Casos de Uso y Conclusiones

1. Manual de Usuario

Para utilizar el sistema, el usuario ejecuta el archivo principal y accede al menú interactivo. Desde allí puede administrar libros, registrar usuarios, realizar préstamos, devolver ejemplares y consultar la información almacenada.

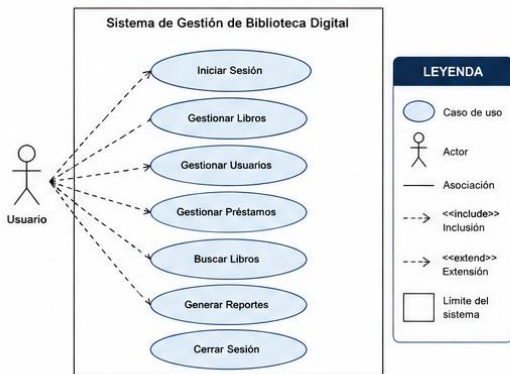
1. Iniciar la aplicación ejecutando main.py.
2. Seleccionar la opción deseada desde el menú.
3. Registrar libros y usuarios cuando sea necesario.
4. Gestionar préstamos y devoluciones.
5. Consultar el estado del catálogo.

Casos de Uso

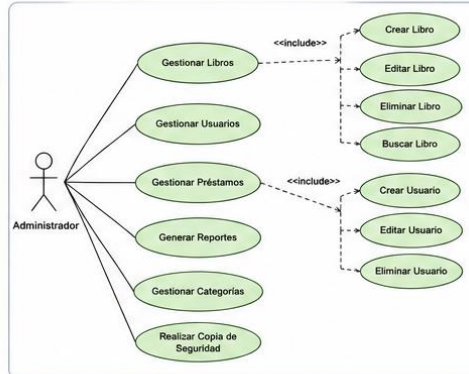
DIAGRAMAS DE CASOS DE USO

Sistema de Gestión de Biblioteca Digital

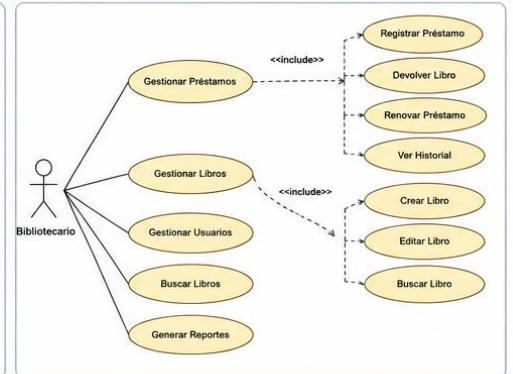
1. DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA



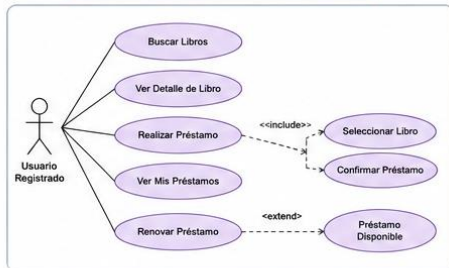
2. CASOS DE USO - ADMINISTRADOR



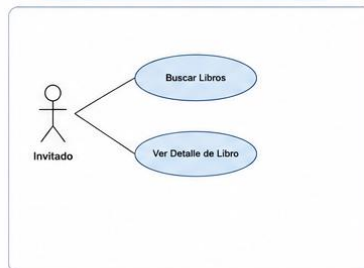
3. CASOS DE USO - BIBLIOTECARIO



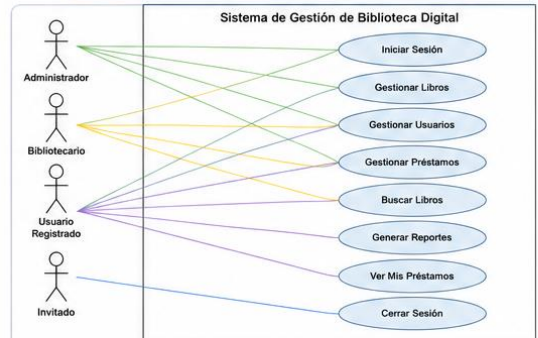
4. CASOS DE USO - USUARIO REGISTRADO



5. CASOS DE USO - USUARIO INVITADO



6. DIAGRAMA GENERAL DE CASOS DE USO POR ROLES



NOTAS

- Los casos de uso representan las funcionalidades principales del sistema.
- Las relaciones «include» indican que un caso de uso siempre incluye al otro.
- Las relaciones «extend» indican una funcionalidad opcional o condicional.
- Cada actor tiene permisos diferentes según su rol en el sistema.

Flujo General del Sistema

Inicio → Menú Principal → Gestión de Libros / Gestión de Usuarios / Gestión de Préstamos → Confirmación de la operación → Regreso al menú principal.

Ejemplo de Ejecución

El usuario inicia el programa, registra un libro, registra un usuario y posteriormente realiza un préstamo. Finalmente puede consultar el estado del catálogo y devolver el libro.

Posibles Mejoras

- Persistencia de datos mediante una base de datos.
- Interfaz gráfica de usuario.
- Autenticación de usuarios.
- Reportes estadísticos.
- Exportación de información a PDF o Excel.

Conclusión

El Sistema de Gestión de Biblioteca Digital permitió aplicar los conceptos fundamentales de Programación Orientada a Objetos, favoreciendo una arquitectura modular, reutilizable y fácil de mantener. El proyecto cumple con los objetivos planteados y constituye una base sólida para incorporar nuevas funcionalidades en futuras versiones.

